Prénom : …… Classe : …… Date : ……

Les mesures du défi robot : exploiter un tableur

Pendant le défi robot, chaque équipe a fait trois essais en changeant la vitesse du robot. On a noté le temps du parcours et l'écart entre le robot et la cible : douze lignes de chiffres, difficiles à lire à l'œil.

? Comment un tableur aide-t-il à trouver le meilleur réglage du robot ?

À LA FIN, tu sauras ranger des mesures dans un tableur, faire un calcul, trier, filtrer et en tirer une conclusion.

D'après toi ? Réponds avant de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

……

1 Comment les mesures sont rangées

▸ Les mesures dans le tableur : les lettres désignent les colonnes, les nombres les lignes.

	A	B	C	D	E
1	Équipe	Essai	Vitesse (%)	Temps (s)	Écart (cm)
2	Rouge	1	50	8,2	2
3	Rouge	2	70	6,1	5
4	Rouge	3	90	4,9	11
5	Bleue	1	50	8,5	3
6	Bleue	2	70	6,0	4
7	Bleue	3	90	5,1	12
8	Verte	1	50	8,0	1
9	Verte	2	70	6,3	6
10	Verte	3	90	4,8	14
11	Jaune	1	60	7,0	3
12	Jaune	2	80	5,5	8
13	Jaune	3	100	4,5	17

▸ Coche la bonne réponse.

Une ligne, à partir de la ligne 2, correspond à : ☐ une équipe ☐ un essai ☐ une vitesse

Une colonne correspond à : ☐ ce qu'on a mesuré ou noté (un descripteur) ☐ un essai

▸ Écris le type de donnée de chaque colonne : texte ou nombre. La première est un exemple.

A — Équipe	B — Essai	C — Vitesse	D — Temps	E — Écart
texte				

2 Je saisis et je calcule

▸ Ouvre le fichier fourni par le professeur. Vérifie que la cellule A2 contient « Rouge ».

☐ En D14, je tape **=MOYENNE(D2:D13)** puis Entrée. Résultat : …… s

☐ En E14, je tape **=MIN(E2:E13)** puis Entrée. Résultat : …… cm

Une formule commence toujours par le signe …… .

3 Je trie et je filtre

▸ Sélectionne les lignes 1 à 13, puis trie par « Écart » croissant (menu Données › Trier).

L'essai le plus précis : équipe …… , vitesse ……. %.

▸ Annule le tri (Ctrl + Z). Active le filtre (menu Données) : n'affiche que la vitesse 90, puis que la vitesse 50.

Vitesse 90 — écarts : ……. cm, ……. cm, ……. cm.

Vitesse 50 — écarts : ……. cm, ……. cm, ……. cm.

4 J'interprète

▸ Calcule l'écart moyen pour chaque vitesse, à partir de tes filtres.

Vitesse	Écart moyen (cm)	Temps : plus long ou plus court ?
50 %		
90 %		

Quand la vitesse augmente, le temps ☐ augmente ☐ diminue, et l'écart ☐ augmente ☐ diminue.

Si le règlement compte d'abord la précision, je règle la vitesse sur ……. %, parce que …

5 Ce que j'ai compris

Pour ces mesures, le tableur est plus utile qu'une feuille de papier, parce que …

JE RETIENS

Dans une table de données, une ligne correspond à un …… et une colonne à un

…… .

Trier range les lignes dans un …… ; filtrer ……. certaines lignes.